📐 Fiche de révision — Les matrices

> Fiche pensée pour un niveau BTS SIO 2 (SISR) : tout ce qu'il faut savoir sur les matrices, expliqué simplement, avec des exemples concrets (et même un clin d'œil aux réseaux, promis 🌐).

---

1. C'est quoi une matrice ? Et c'est quoi sa dimension ?

Une **matrice** est un tableau de nombres organisé en **lignes** et en **colonnes**.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

📏 La dimension (ou format)

La dimension s'écrit **(nombre de lignes × nombre de colonnes)**.

> 💡 **Astuce mémo** : on dit toujours les lignes d'abord, comme en français : « Lignes-Colonnes » = **L** avant **C**, « La Cuisine » ! 🍳

Exemples :

- $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ → **2 lignes, 3 colonnes** → dimension **(2 × 3)**
- $B = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ → **2 lignes, 1 colonne** → dimension **(2 × 1)** : c'est une **matrice colonne** (un vecteur !)
- $C = \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix}$ → **1 ligne, 2 colonnes** → dimension **(1 × 2)** : c'est une **matrice ligne**

Chaque nombre est un **coefficient** (ou terme), repéré par sa position : a_{ij} = élément à la **ligne i**, **colonne j**.

Dans A ci-dessus : $a_{12} = 2$ (ligne 1, colonne 2) et $a_{21} = 4$ (ligne 2, colonne 1). Attention à l'ordre, c'est le piège classique ! 🪤

> 🌐 **Clin d'œil SISR** : une matrice, c'est comme une **table de routage** : des lignes (destinations), des colonnes (interfaces), et une valeur à chaque croisement.

---

2. Les matrices types à connaître

Matrice	Définition	Exemple	Particularité
Carrée	Autant de lignes que de colonnes	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	Dimension $(n \times n)$
Identité (notée I_n)	Carrée avec des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs	$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	Le « neutre » : $A \times I = A$
Nulle (notée 0)	Que des zéros	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	Le « zéro » des matrices
Diagonale	Carrée, des valeurs sur la diagonale, 0 ailleurs	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	Simple à multiplier

Matrice	Définition	Exemple	Particularité
Symétrique	$a_{ij} = a_{ji}$ (symétrique par rapport à la diagonale)	$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$	Égale à sa transposée

> ⚠️ Ne dis plus « matrice identique » (le mot exact est **matrice identité**) — mais tout le monde comprendra, promis. 😄

> 🚦 **Clin d'œil SISR** : l'identité, c'est comme une **règle firewall ACCEPT par défaut qui ne modifie rien** : $A \times I = A$, le trafic passe inchangé.

---

3. Les calculs de base

➕ 3.1 Addition (et soustraction) de deux matrices

Condition obligatoire : les deux matrices doivent avoir **la même dimension**. Sinon, c'est **impossible** (pas de magie, même en BTS 🪄).

Règle : on additionne les coefficients **un à un**, à la même position.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+0 \\ 3+1 & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

Propriétés : $A + B = B + A$ (commutative ✅), $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associative ✅), $A + 0 = A$.

✖️ 3.2 Multiplication d'une matrice par un nombre réel (scalaire)

Règle : on multiplie **chaque coefficient** par ce nombre. Simple comme bonjour. 👋

$$3 \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

Propriétés : $k(A + B) = kA + kB$, $(k + k')A = kA + k'A$ (les deux distributivités).

🔢 3.3 Multiplication de deux matrices (la star du programme ⭐)

Condition obligatoire : le nombre de **colonnes de A** doit être égal au nombre de **lignes de B**.

> 💡 **Astuce mémo** : si A est $(m \times n)$ et B est $(p \times q)$, il faut **n = p**. Les dimensions doivent « s'emboîter » : $(m \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{n} \times q)$ → le résultat est de dimension $(m \times q)$. Les deux nombres du milieu disparaissent, comme par magie. 🎩

Règle : le coefficient de la ligne i et colonne j du résultat = **ligne i de A × colonne j de B** (produit scalaire : on multiplie terme à terme puis on additionne tout).

Exemple détaillé :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 1 \times 5 + 2 \times 7 & 1 \times 6 + 2 \times 8 \\ 3 \times 5 + 4 \times 7 & 3 \times 6 + 4 \times 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

Étape par étape pour le premier coefficient (ligne 1, colonne 1) :

- Ligne 1 de A : $(1, 2)$ — Colonne 1 de B : $(5, 7)$
- Calcul : $1 \times 5 + 2 \times 7 = 5 + 14 = 19$ ✅

Méthode « visuelle » : suit le chemin ➡️ **sur A** (parcourir la ligne) et ⬇️ **sur B** (descendre la colonne) avec ton doigt. Ligne × Colonne, toujours.

⚠️ 3.4 Attention : A × B ≠ B × A !

La multiplication matricielle **n'est PAS commutative** en général :

$$B \times A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \neq A \times B$$

D'ailleurs, si A est (2×3) et B est (3×2) : $A \times B$ existe (dimension 2×2), mais $B \times A$ existe aussi (3×3)... et si A est (2×3) et B est (2×3), alors $A \times B$ **n'existe même pas** ! Vérifie **toujours** les dimensions avant de calculer. 🔍

Mais elle est associative : $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$, et $A \times I = I \times A = A$.

---

4. Rechercher un nombre dans une matrice

Chercher un coefficient, c'est simplement lire sa position avec les indices :

$$M = \begin{pmatrix} 8 & -1 & 4 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

- « Quel est le coefficient m_{23} ? » → ligne **2**, colonne **3** → $m_{23} = 2$
- « Où se trouve le 6 ? » → ligne 2, colonne 2 → $m_{22} = 6$

Dans un tableau informatique (Python, ton quotidien de BTS SIO 😎) : une matrice est une **liste de listes**, et les indices commencent à **0** :

```
M = [[8, -1, 4],
 [0, 6, 2]]
M[1][2] # → 2 (ligne 2, colonne 3 en maths = indices [1][2] en Python)
M[1][1] # → 6
```

> ⚠️ **Piège classique** : en maths, les indices commencent à **1** ; en informatique, à **0**. Pour trouver le coefficient m_{ij} en Python : `M[i-1][j-1]`.

Rechercher si une valeur existe (utile pour un algo) :

```
def chercher(M, valeur):
 for i in range(len(M)): # parcourt les lignes
 for j in range(len(M[0])): # parcourt les colonnes
 if M[i][j] == valeur:
 return (i + 1, j + 1) # position « maths »
 return None # valeur absente
```

> 🛰️ **Clin d'œil SISR** : parcourir une matrice ligne par ligne = un **scan de ports** : on teste chaque élément d'une liste ordonnée jusqu'à trouver ce qu'on cherche.

---

5. Bonus express : transposée et inverse (au cas où)

- **Transposée** A^T : on échange lignes et colonnes (le coefficient a_{ij} devient a_{ji}). Utile pour vérifier si une matrice est symétrique ($A = A^T$).
- **Inverse** A^{-1} (matrices carrées seulement) : c'est la matrice qui « annule » A : $A \times A^{-1} = I$. Pour une matrice 2×2, si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, à condition que $ad - bc \neq 0$ (sinon, pas d'inverse, la matrice est « non inversible »).

---

6. 🎯 Les pièges à éviter (checklist anti-plantage)

1. ❌ Additionner des matrices de **dimensions différentes** → impossible !
2. ❌ Oublier l'ordre des indices : a_{21} = **ligne 2, colonne 1** (pas l'inverse !)
3. ❌ Calculer $B \times A$ en croyant que c'est pareil que $A \times B$ → **non commutatif** !
4. ❌ Multiplier $A(m \times n)$ par $B(p \times q)$ quand $n \neq p$ → impossible
5. ❌ En Python, confondre indices commençant à 1 (maths) et à 0 (info)
6. ✅ Toujours vérifier la dimension **avant** de commencer les calculs

---

7. Mini quiz d'entraînement 🧠

1. Quelle est la dimension de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 7 \end{pmatrix}$?
2. Calcule $A + B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$.
3. Calcule $-2 \times \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.
4. Calcule $A \times B$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$. Que remarques-tu sur la dimension du résultat ?
5. Dans $M = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$, que vaut m_{21} ?

👉 Réponses (clique pour vérifier)

1. Dimension (2×3) — 2 lignes, 3 colonnes.
2. $A + B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$
3. $-2A = \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$
4. $A \times B = (1 \times 3 + 2 \times 5) = (13)$: le résultat est une matrice (1×1), soit presque un simple nombre.
5. $m_{21} = 7$ (ligne 2, colonne 1).

---

*Bonne révision ! Garde en tête les deux réflexes d'or : **vérifier les dimensions** et **ligne × colonne**. Avec ça, les matrices n'ont qu'à bien se tenir.* 💪